Київський національний університет будівництва і архітектури

Кафедра Кібербезпеки та комп’ютерної інженерії

МАГІСТРАТУРА

Лабораторна робота №5

Тема: Реалізація запису та відтворення сценаріїв руху (Record / Playback)

Виконав студент КСМм-26:
Павлюк О.А.

Перевірив
Маринський К.В.

Київ – 2026

Мета:

Сформувати практичні навички запису команд руху робота, їх збереження у файл та подальшого відтворення, а також зрозуміти принципи реалізації сценарної поведінки робототехнічної системи.

Завдання:

1. Підготовка середовища

1.1. Активувати ROS2 середовище.

1.2. Перевірити наявність топіку: ros2 topic list

Переконатися, що присутній: /cmd_vel

2. Створення Record Node

2.1. Створити нову ноду для запису команд руху.

2.2. Реалізувати підписку на Topic:

/cmd_vel

2.3. Використати тип повідомлення:

geometry_msgs/msg/Twist

3. Запис даних

3.1. При отриманні повідомлень зберігати:

час, значення linear.x, значення angular.z

3.2. Записувати дані у файл (наприклад .txt або .csv) згідно з Додатком 3

4. Створення Playback Node

4.1. Створити ноду для відтворення.

4.2. Зчитати дані з файлу.

4.3. Відправляти команди у Topic:

/cmd_vel

з тією ж послідовністю і затримками.

5. Синхронізація часу

5.1. Реалізувати затримку між командами.

5.2. Використати таймер або sleep.

6. Тестування

6.1. Запустити Motion Node.

6.2. Виконати ручне керування (через GUI або клавіатуру).

6.3. Записати сценарій.

6.4. Запустити Playback Node.

6.5. Перевірити:

• чи повторюється рух

• чи зберігається послідовність

• чи коректні затримки

Звіт

1) Опис Record та Playback нод

Система запису та відтворення поведінки мобільного робота складається з двох автономних нод ROS2:

Record Node (recorder_node): Виконує роль слухача (Subscriber) топіка /cmd_vel. Під час отримання команд керування вона фіксує відносний час надходження пакету за допомогою системного таймера та виділяє значення швидкостей (linear.x, angular.z). Отримані дані поступово записуються у структурований текстовий CSV-файл для подальшого аналізу чи повторного використання.

Playback Node (player_node): Виступає в ролі видавця (Publisher) команд у той самий топік /cmd_vel. Нода зчитує зафіксовані рядки з CSV-файлу та динамічно обчислює часові інтервали між сусідніми командами, після чого застосовує функції затримки потоку (time.sleep()) і публікує команди з оригінальною послідовністю.

2. Фрагменти коду

Запис команд (Record):

```
current_time = time.time() - self.start_time
self.writer.writerow([round(current_time, 4), msg.linear.x, msg.angular.z])
self.file.flush()
```

Зчитування та відтворення (Playback):

```
delay = timestamp - previous_time
if delay > 0:
time.sleep(delay)
msg = Twist()
msg.linear.x = linear_x
msg.angular.z = angular_z
self.publisher_.publish(msg)
```

3. Приклад файлу сценарію (motion_scenario.csv)

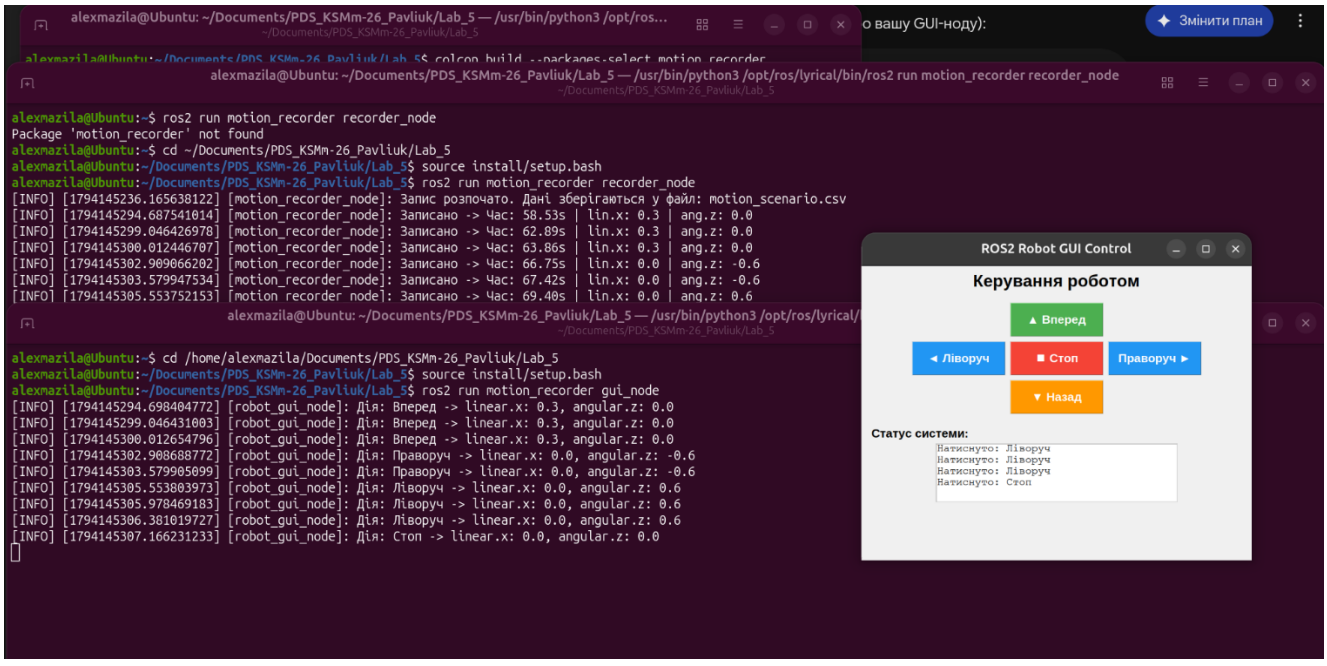
Після завершення сеансу запису файл має наступну структуру у форматі CSV:

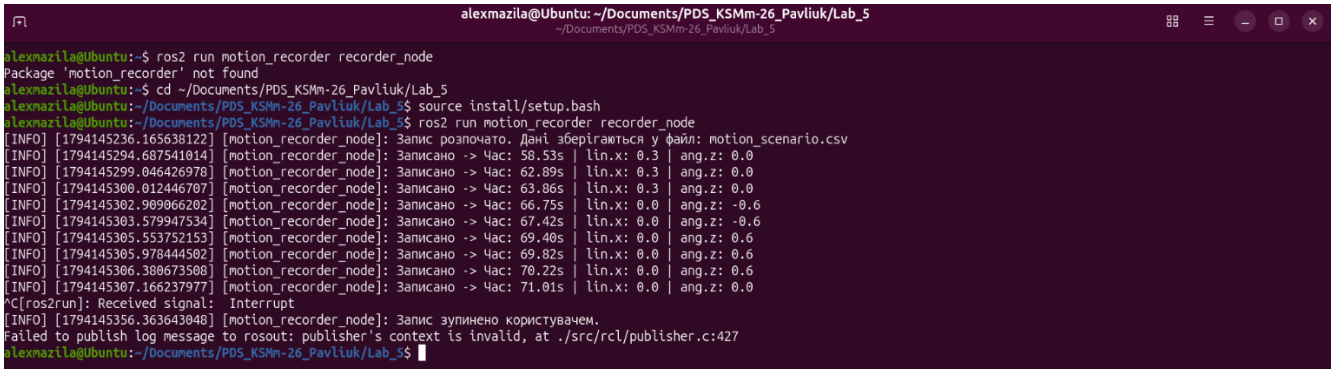
1	timestamp	linear_x	angular_z
2	58.53	0.3	0.0
3	62.8897	0.3	0.0
4	63.8556	0.3	0.0
5	66.7522	0.0	-0.6
6	67.4232	0.0	-0.6
7	69.3969	0.0	0.6
8	69.8217	0.0	0.6
9	70.2237	0.0	0.6
10	71.0094	0.0	0.0

4. Скриншоти

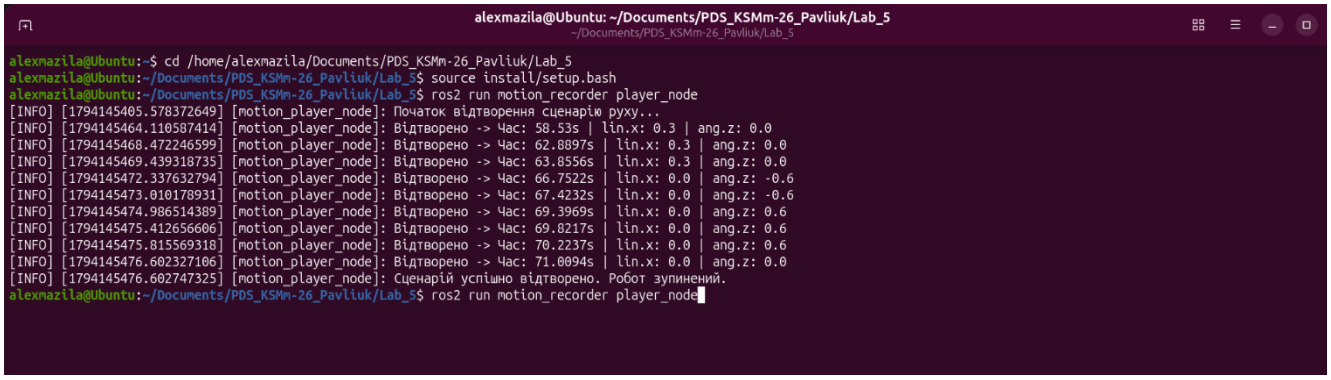
Під час практичної перевірки розробленої системи було проведено тестування обох нод:

Запуск запису:

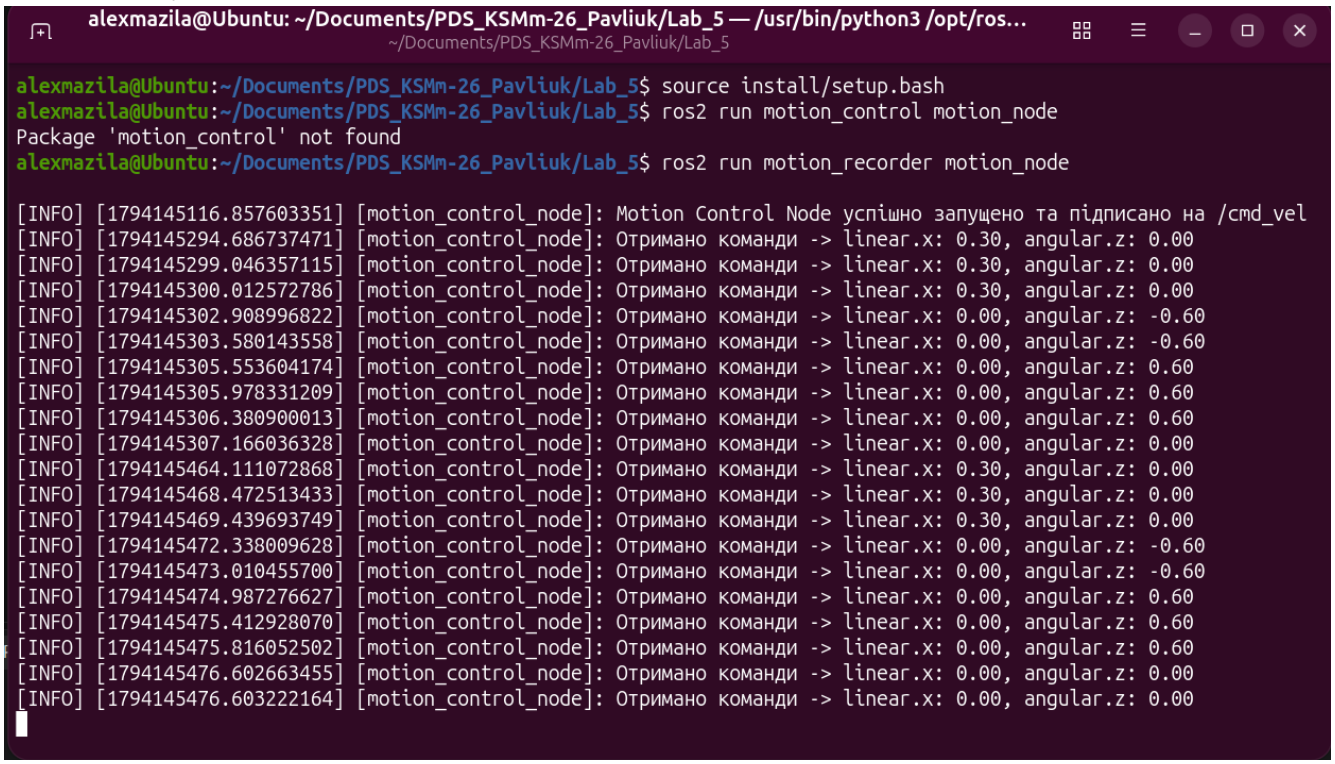




Запуск відтворення:



Результати виконання в motion_node:



5. Висновки

У ході виконання лабораторної роботи було досліджено та практично реалізовано концепцію програмного запису й відтворення динамічних сценаріїв руху мобільного робота в середовищі ROS 2.

Сценарний підхід продемонстрував високу ефективність для автоматизації рутинних, циклічних або тестових траєкторій руху. Це дозволяє не лише знизити ймовірність операційних помилок при багаторазовому повторенні однакових

тестових сценаріїв, а й створює надійну базу для подальшого тестування й бенчмаркінгу алгоритмів навігації та керування мобільними роботами в детермінованих умовах.